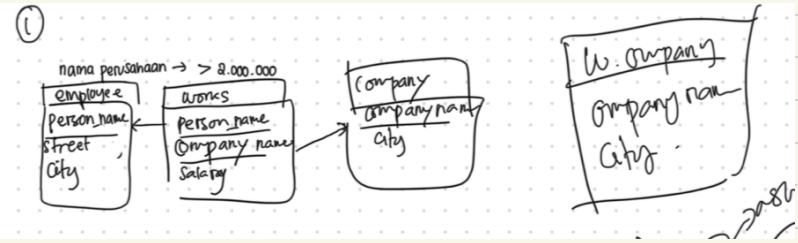
Bahas Soal PBD



Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak **biru** adalah *primary key*).

employee (person_name, street, city)
works (person_name, company_name, salary)
company (company_name, city)

Foreign key:

works(person_name) → employee(person_name)
works(company_name) → company(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.

Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi nama perusahaan dengan seluruh karyawan memiliki gaji 2.000.000 atau lebih.

① $\pi_{company_name}(\sigma_{salary > 2.000.000}(works))$

Cara kedua

$\pi_{company_name}(company) - \pi_{company_name}(\sigma_{salary < 2000000}(company \bowtie works))$

Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak **biru** adalah *primary key*).

employee (person_name, street, city)
works (person_name, company_name, salary)
company (company_name, city)

Foreign key:

works(person_name) → employee(person_name)
works(company_name) → company(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.

Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi pasangan nama perusahaan yang berlokasi di kota yang sama.

② $\pi_{x.company_name,\ y.company_name}(\sigma_{x.city = y.city \wedge x.company_name \neq y.company_name}((\rho_x(company)) \times (\rho_y(company))))$

↳ pake <, bukan ≠ karena bisa duplikat

company	company
tel	im
im	tel

Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak **biru** adalah *primary key*).

employee (person_name, street, city)
works (person_name, company_name, salary)
company (company_name, city)

Foreign key:

works(person_name) → employee(person_name)
works(company_name) → company(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.

Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi nama dari setiap karyawan yang tinggal di kota "Bandung" atau memiliki gaji di atas 5.000.000 (pada sekurang-kurangnya satu perusahaan tempat dia bekerja).

③ $\pi_{person_name}(\sigma_{city = "Bandung" \vee salary > 5000000}(employee \bowtie works))$

Cara 2:

$\pi_{person_name}(\sigma_{city = "Bandung"}(employee)) \cup \pi_{person_name}(\sigma_{salary > 5.000.000}(works))$

Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak biru adalah *primary key*).

employee (person_name, street, city)
works (person_name, company_name, salary)
company (company_name, city)

Foreign key:

works(person_name) → employee(person_name)
works(company_name) → company(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.

Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi nama karyawan yang tinggal di kota "Bandung" dan bekerja di perusahaan yang berlokasi di kota "Cimahi" dengan gaji lebih besar dari 5.000.000.

(4) $\pi_{x.person_name}(\sigma_{x.city = "Bandung" \wedge z.city = "Cimahi" \wedge y.salary > 5.000.000}(\rho_x(employee) \times \rho_y(works) \times \rho_z(company)))$

Yang benar

$\pi_{person_name}(\sigma_{employee.city = 'Bandung' \wedge company.city = 'Cimahi' \wedge works.salary > 5000000}(employee \bowtie works \bowtie company))$

Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak biru adalah *primary key*).

employee (person_name, street, city)
works (person_name, company_name, salary)
company (company_name, city)

Foreign key:

works(person_name) → employee(person_name)
works(company_name) → company(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.

Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi nama karyawan yang bekerja di semua perusahaan yang berada di kota "Cimahi".

(5) $\pi_{person_name}(\sigma_{city = "Cimahi"}(\sigma_{works.company_name = company.company_name}(works \times company)))$

Yang bener:

$\pi_{person_name, company_name}(works) \div \pi_{company_name}(\sigma_{city = 'Cimahi'}(company))$

cuman ambil yang Ayu sama-sama kerja di Cimahi. Misal Bayu kerja di Jkt & Cimahi, gk diambil

Diberikan skema basisdata dari karyawan sebagai berikut (atribut dicetak biru adalah *primary key*).

employee (person_name, street, city)
works (person_name, company_name, salary)
company (company_name, city)

Foreign key:

works(person_name) → employee(person_name)
works(company_name) → company(company_name)

Asumsi: semua employee pasti memiliki pekerjaan dan setiap company pasti memiliki employee.

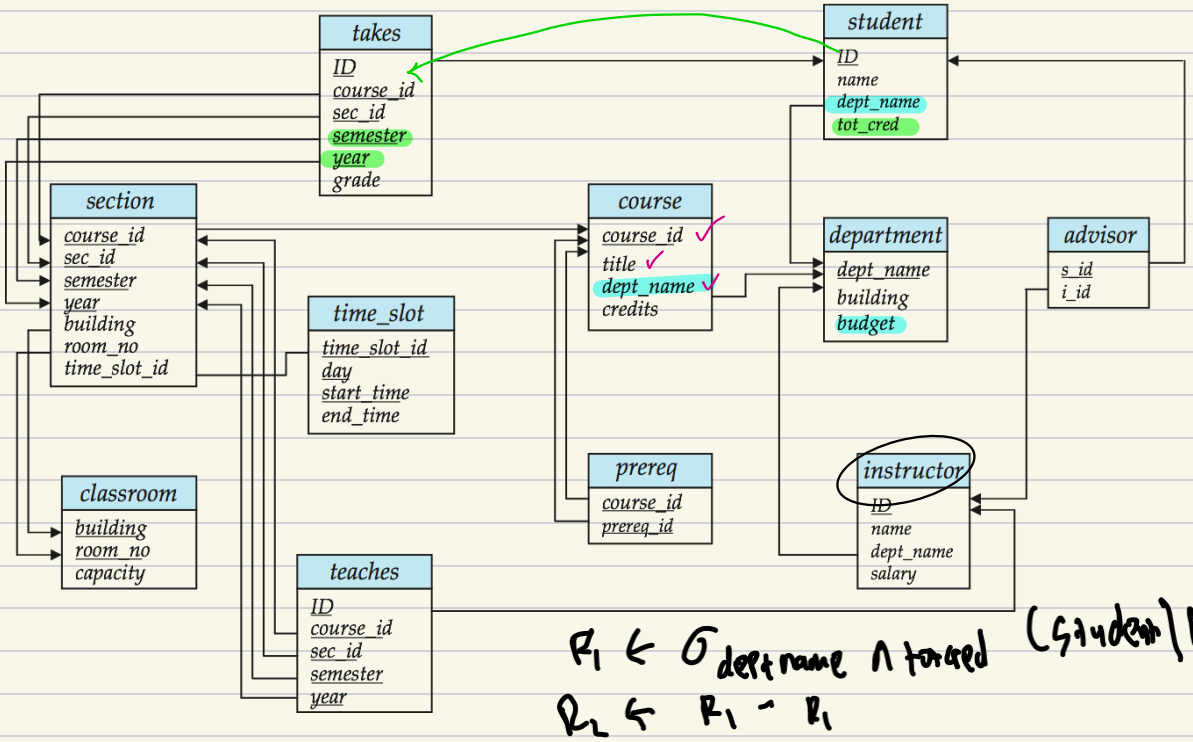
Tuliskan ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi nama dan kota tempat tinggal karyawan yang bekerja di perusahaan yang berlokasi di kota yang tidak sama dengan kota tempat tinggalnya, berikut informasi nama dan kota lokasi perusahaan tersebut.

(6) $\pi_{person_name, z.city}(\sigma_{x.city \neq z.city}(\rho_x(employee) \times \rho_y(works) \times \rho_z(company)))$

Yang bener

$\pi_{person_name, employee.city, company.company_name, company.city}(\sigma_{employee.city \neq company.city}(employee \bowtie works \bowtie company))$

Bahas Soal PBD



(1) Berdasarkan skema tersebut, tulislah ekspresi aljabar relasional untuk mendapatkan informasi berikut ini.

ID dan nama instruktur serta perkiraan bonus yang akan diterima di akhir tahun. Bonus dihitung sebesar 3% dari gaji per tahun. Catatan: gaji yang disimpan di basis data adalah gaji per bulan.

bonus = salary x 12 x 0.0,03

$\Pi_{ID, name, salary * 0,03 * 12}$ (instructor)

(2) Nama departemen dengan budget terkecil.

Π_{dept_name} ($\sigma_{budget = min(budget)}$ (department x $\mathcal{G}_{min(budget)}$ (department))

(3) ID dan nama mahasiswa departemen "IF" serta total sks yang diambilnya di semester 1 tahun 2020.

kenapa nampilin course id?

$_{ID, name}\mathcal{G}_{sum(credits)}$ ($\sigma_{dept_name = "IF"}$ (student) ⋈ $\sigma_{semester = 1 \wedge year = 2020}$ (takes) ⋈ $\Pi_{course_id, credits}$ (course))

karena ada foreign key (course - id)

(4) Menambahkan mata kuliah dengan ID "IF4000", nama "Magang Industri", dari departemen "IF" dengan bobot 4 sks dan mata kuliah dengan ID "II4000", nama "Magang Industri", dari departemen "STI" dengan bobot 4 sks.

course_id title dept_name credits

course ← course ∪ {("IF4000", "Magang Industri", "IF", 4), ("II4000", "Magang Industri", "STI", 4)}

takes ← takes ∪ $\Pi_{course_id = "IF4000" \wedge "II4000"}$ (course)

section ← section ∪ $\Pi_{course_id = "IF4000" \wedge "II4000"}$ (course)

prereq ← section ∪ $\Pi_{course_id = "IF4000" \wedge "II4000"}$ (course)

teaches ← section ∪ $\Pi_{course_id = "IF4000" \wedge "II4000"}$ (course)

⑤

dept-name tot_cred

Mendaftarkan semua mahasiswa departemen "IF" yang telah lulus sekurang-kurangnya 138 sks tapi belum mengambil mata kuliah "IF4090" untuk mengikuti mata kuliah "IF4000" kelas 99 pada semester 2 2020 (asumsi kelas tersebut telah tercatat pada relasi section).

↳ course-id ↳ course-id semester ↳ year

A ← σ dept-name = "IF" ∧ tot_cred ≥ 138 (student ⋈ takes)

B ← ∏ID (σ course-ID = "IF4090" (A)) → project ID mahasiswa yang pernah ambil IF4090

C ← ∏ID (A) − B → output mahasiswa yang blm ambil IF4090

↳ kurangin semua mahasiswa dari dept IF dan total credit ≥ 138 dg mahasiswa yg udah ambil IF4090.

takes ← takes ∪ ∏ID, "IF4000", 99, 2, 2020, null (C)

↳ blm ada grades

⑥

Mengubah gaji semua instruktur: yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji instruktur di departemennya diberi kenaikan 1% sedangkan yang memiliki gaji lebih kecil atau sama dengan gaji rata-rata di departemennya diberi kenaikan 1,1%.

atas ← σ salary > avg(salary) (salary x Gavg(salary) (instructor))

bawah ← σ salary <= avg(salary) (salary x Gavg(salary) (instructor))

instructor ← ∏ID, name, dept_name, salary *1.01 (atas) ∪

∏ID, name, dept-name, salary * 1.011 (bawah)

⑦

Menghapus semua mata kuliah dari departemen "IF" yang belum pernah diselenggarakan.

X ← course-id (σ dept-name = "IF" (course)) − ∏course-id (section)

↳ IF yang belum pernah diselenggarakan

course ← course − X

↳ proses delete